

Modificadores, static e inicialización

No.	Respuesta	Explicación:
1	b. java.lang	Java importa automáticamente el paquete java.lang, por eso podemos usar clases como String, System, Math e Integer sin escribir import.
2	b. java.lang	Todo programa Java tiene disponible automáticamente java.lang.
3	b. Imprime "Resultado: 15"	sumar() es un método static, y los métodos estáticos se pueden llamar directamente usando el nombre de la clase, en este caso Utilidades.sumar(5, 10). El método recibe 5 y 10, los suma y devuelve 15, que después se concatena con "Resultado: ".
4	b. Se ejecuta cuando la clase se carga/inicializa por primera vez en la JVM.	Un bloque static sirve para ejecutar código relacionado con la clase y se ejecuta cuando la clase se inicializa, antes de crear objetos de esa clase. Además, normalmente se ejecuta una sola vez.
5	a. From the class, the package, subclasses.	Un atributo protected puede utilizarse dentro de la misma clase y también desde otras clases del mismo paquete. Además, las subclasses pueden acceder a él aunque estén en otro paquete.
6	c. Static e. Public	public puede utilizarse para una clase de nivel superior para indicar que puede ser accesible desde otros paquetes. static se puede utilizar con una clase anidada, es decir, una clase declarada dentro de otra clase. synchronized y volatile no son modificadores de clases, y local no es una palabra reservada de Java.
7	b. abstract, c. strictfp, f. public h. final	Una clase de nivel superior puede declararse public, abstract, final y strictfp. Los modificadores private y protected no pueden utilizarse directamente en una clase de nivel superior, y static tampoco; static sí se puede usar en una clase anidada.
8	c. Changing the private modifier on the declaration of the one() method to protected	El problema está en que one() es private dentro de X. Los métodos private no son heredados ni pueden ser llamados directamente desde la subclase Y. Si cambiamos private por protected, Y sí puede acceder al método porque Y hereda de X.
9	a. 420 is the output.	Un constructor puede ser private o protected; no tiene que ser obligatoriamente public. En este caso, main está dentro de ExtendedA, así que puede llamar a su constructor private. Después super(numberOfInstances) llama al constructor protected de ClassA, que guarda 420 en numberOfInstances. Por eso se imprime 420.

10	b. static default Constructor Variable	Primero se inicializa la clase y se ejecuta el bloque static, por eso aparece static. Cuando hacemos new Prioridad(), primero se ejecuta el bloque de instancia y aparece default, y después se ejecuta el constructor y aparece Constructor. Finalmente getSaludo() imprime el contenido de saludo, que es Variable.
11	c. Static block Static method Instance block Constructor	Primero se ejecuta el bloque static cuando la clase se inicializa. Después main llama explícitamente a staticMethod(), por eso aparece Static method. Luego se crea el objeto con new, y en ese momento se ejecuta primero el bloque de instancia y después el constructor.
12	d. ABCX	Cada vez que hacemos new Test(), Java inicializa el atributo con "A", después ejecuta el primer bloque y agrega "B", luego el segundo y agrega "C", y finalmente ejecuta el constructor. El constructor agrega "X", así que ese objeto termina como ABCX. El primer objeto tenía ABCM, pero después m apunta al segundo objeto, por eso se imprime ABCX.
13	Static block 1 Static block 2 Instance block 1 Instance block 2 Constructor Instance block 1 Instance block 2 Constructor	Los dos bloques static se ejecutan solamente una vez cuando la clase se inicializa y además respetan el orden en que aparecen. Después, cada vez que hacemos new StaticBlockTest(), se ejecutan los bloques de instancia en el orden en que están escritos y después el constructor. Como se crean dos objetos, los bloques de instancia y el constructor se ejecutan dos veces.